মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ

প্রয়োজনীয় সূত্রবলীঃ

সূত্র	সূত্র
১. মহাকর্ষ বল, $F = G\frac{m_1m_2}{d^2}$	২. অভিকর্ষ বল, $F = G\frac{Mm}{d^2}$
৩. ভূ পৃষ্ঠের অভিকর্ষ ত্বরণ, $g = \frac{GM}{R^2}$	৪. h উচ্চতায় অভিকর্ষীয় ত্বরণ ও ঘনত্ব, (i) $g = \frac{GM}{(R+h)^2}$ (ii) $g = \frac{4}{3}\pi G(R+h)\times\rho$
৫. h গভীরতায় অভিকর্ষীয় ত্বরণ ও ঘনত্ব, (i) $g = \frac{GM}{(R-h)^2}$ (ii) $g = \frac{4}{3}\pi G(R-h)\times\rho$	৬. ভূ পৃষ্ঠ হতে h গভীরতায় অভিকর্ষ ত্বরণ, $g' = g(1-\frac{h}{R})$
৭. বস্তুর ওজন, $W = mg$	৮. মুক্তি বেগ, (i) $V_e = \sqrt{2gR}$ (ii) $V_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$
৯. মহাকর্ষীয় বিভব ও প্রবাল্য, (i) $V = W = -\frac{GM}{r}$ (ii) $E = \frac{GM}{r^2}$	১০. কৃত্রিম উপগ্রহের বেগ, আবর্তন কাল ও উচ্চতা, (i) $V = \sqrt{\frac{GM}{R+h}} = \sqrt{g(R+h)}$ (ii) $T = \frac{2\pi(R+h)}{V}$ (iii) $h = (\frac{GMT^2}{4\pi^2})^{\frac{1}{3}} - R$
১১. সূর্যের ভর, $M_S = \frac{4\pi^2r^3}{GT^2}$	১২. কেপলারের আবর্তন কালের সূত্র হতে আবর্তন কাল ও গ্রহের ব্যাসার্ধ নির্ণয়, $\frac{T_1^2}{R_1^3} = \frac{T_2^2}{R_2^3}$
১৩. ওজন, ভর, ব্যাসার্ধ অভিকর্ষ ত্বরণ এবং উচ্চতার মধ্যে সম্পর্ক = $\frac{W_e}{W_m} = \frac{g_e}{g_m} = \frac{M_e}{M_m}\times(\frac{R_m}{R_e})^2 = \frac{h_m}{h_e}$	১৪. মসৃণ কপি কলে ঝুলানো ২ টি বস্তুর জন্য, ত্বরণ, $f = (\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2})\times g$ রশির টান, $T = (\frac{2m_1m_2}{m_1+m_2})\times g$
১৫. θ অক্ষাংশে অভিকর্ষ ত্বরণ, $g\theta = \frac{GM}{R^2} - \omega^2R\cos\theta$	

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. ভূ-পৃষ্ঠ হতে 1000 km উঁচুতে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান কত? পৃথিবীর ব্যাসার্ধ = 6400 km [বুয়েট ১৬-১৭]

(ক) $3.8m/s^2$ (খ) $7.33m/s^2$
(গ) $8.1m/s^2$ (ঘ) $9.8m/s^2$

ব্যাখ্যা: $g_h = \frac{R^2}{(R+h)^2}\times g = \frac{6400^2}{(6400+1000)^2}\times 9.8 = 7.33\ ms^{-2}$

২. ভূ-পৃষ্ঠ হতে 500 km উপরে একটি স্যাটেলাইট ঘুরছে। উহার বেগ কত? [ঐ উচ্চতায় $g = 9.3\ ms^{-1}$] [বুয়েট ১৫-১৬]

(ক) $7.43\times10^3ms^{-1}$ (খ) $7.43\times10^6ms^{-1}$
(গ) $7.43\times10^9ms^{-1}$ (ঘ) $7.43\times10^{11}ms^{-1}$

ব্যাখ্যা: $v = \sqrt{\frac{GM}{R+h}} = \sqrt{\frac{gR^2}{R+h}}$
$= \sqrt{\frac{9.3\times(6.4\times10^6)}{6.4\times10^6+500\times10^3}}\ ms^{-1} = 7.43\times10^3ms^{-1}$

৩. চাঁদের বায়ুশূন্য স্থানে স্থিরাবস্থা থেকে একটি পালক ও একটি সীসার বলকে ফেলা হল। পালকের ত্বরণ হবে-[বুয়েট ১২-১৩]

(ক) সীসার বলের চেয়ে বেশি (খ) সীসার বলের সমান
(গ) সীসার বলের চেয়ে কম (ঘ) $9.8\ ms^{-2}$

ব্যাখ্যা: সীসার বলের সমান (B)। কারণ বিনা বাধায় অর্থাৎ বায়ুশূন্য স্থানে সকল পড়ন্ত বস্তু সমান সময়ে সমান পথ অতিক্রম করবে।

৪. এক ব্যক্তির ওজন পৃথিবীর পৃষ্ঠে 875N এবং মঙ্গলগ্রহ পৃষ্ঠে 298N মঙ্গলগ্রহ পৃষ্ঠের অভিকর্ষীয় ক্ষেত্রের তীব্রতা কত? [বুয়েট ০৯-১০]

(ক) 2.63 N/kg (খ) 6.09 N/kg
(গ) 3.72 N/kg (ঘ) 9.81 N/kg

ব্যাখ্যা: $\frac{E_e}{E_m} = \frac{F_e}{F_m} :: E_m = E_e\times\frac{F_m}{F_e}$
বা, $E_m = 9.8\times\frac{298}{785} = 3.72\ Nkg^{-1}$

৫. কোনো শক্তি একটি স্থির লিফটের ভিতরে একটি সরল দোলকের পর্যায়কাল পান T. যদি লিফটটি $g/3$ ত্বরণে উপরে উঠতে থাকে তাহলে পর্যায়কাল হবে- [বুয়েট ০৫-০৬]

(ক) $\sqrt{3}T$ (খ) $\frac{\sqrt{3}}{2}T$
(গ) $\frac{T}{\sqrt{3}}$ (ঘ) $\frac{T}{3}$

ব্যাখ্যা: $\frac{T_2}{T_1} = \sqrt{\frac{g_1}{g_2}}$ বা, $\frac{T_2}{T_1} = \sqrt{\frac{g}{\frac{4g}{3}}} = \sqrt{\frac{3}{4}} \therefore T_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}T$

৬. ভূপৃষ্ঠের কত গভীরে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান ভূপৃষ্ঠের মানের এক চতুর্থাংশ হবে? (পৃথিবীর ব্যাসার্ধ = $6.4\times10^3\ km$) [কুয়েট ১৭-১৮]

(ক) $8.4\times10^3\ km$ (খ) $4.8\times10^3\ km$
(গ) $4.0\times10^3\ km$ (ঘ) $5.2\times10^3\ km$

ব্যাখ্যা: $\frac{g'}{g} = \left(1-\frac{h}{R}\right)$ বা, $\frac{1}{4}\left(1-\frac{h}{R}\right)$
বা, $h = \left(1-\frac{1}{4}\right)\times6400 = 4.8\times10^3\ km$

৭. ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কত উঁচুতে গেলে সেখানকার অভিকর্ষজ ত্বরণের মান 25% হবে? [কুয়েট ১০-১১]

(ক) 100 km (খ) 25 km
(গ) 640 km (ঘ) 6400 km

ব্যাখ্যা: $\frac{g'}{g} = \frac{R^2}{(R+h)^2}$ বা, $\frac{25}{100} = \frac{R^2}{(R+h)^2}$ বা, $\frac{1}{2} = \frac{R}{(R+h)}$
বা, $R+h = 2R$ বা, $h = R. \therefore h = 6.4\times10^3\ m = 6400$ km

৮. একটি গ্রহের ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ। উক্ত গ্রহের অভিকর্ষজ ত্বরণ পৃথিবীর অভিকর্ষজ ত্বরণের আট গুণ। উক্ত গ্রহের মুক্তিবেগ পৃথিবীর মুক্তিবেগের তুলনায় কতগুণ তা নির্ণয় কর। [কুয়েট ০৮-০৯]

(ক) 2 গুণ (খ) 4 গুণ
(গ) 8 গুণ (ঘ) 10 গুণ

ব্যাখ্যা: $V_e = \sqrt{2g_E R_E}; V_g = \sqrt{2g_g R_g}; \frac{V_g}{V_E}$

$= \sqrt{\frac{g_g R_g}{g_E R_E}} = \sqrt{\frac{8g_E 2R_E}{g_E R_E}} = 4; \therefore V_g = 4V_E$

৯. একটি কৃত্রিম উপগ্রহ ভূপৃষ্ঠ থেকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় **8 km/sec** বেগে ঘুরছে, যেখানে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান $g_h = 8\ \mathrm{m/sec^2}$ ভূপৃষ্ঠ থেকে উপগ্রহটির উচ্চতা নির্ণয় কর। [চুয়েট ১৫-১৬]

(ক) 1600 km (খ) 4000 km

(গ) 14400 km (ঘ) 8000 km

ব্যাখ্যা: $v = \sqrt{\frac{GM}{R+h}} = \sqrt{g_h(R+h)}$

বা, $R + h = 8000$km বা, $h = 1600$km.

১০. পৃথিবীর ব্যাসার্ধ $6.4 \times 10^6\ m$ এবং অভিকর্ষজ ত্বরণ $9.8\ \mathrm{ms^{-2}}$ একটি বস্তুর মুক্তি বেগ নির্ণয় কর। [চুয়েট ১৩-১৪]

(ক) 7.92 km/sec (খ) 11.2 km/sec

(গ) 9.0 km/sec (ঘ) 15.0 km/sec

ব্যাখ্যা: মুক্তিবেগ $v_e = \sqrt{2gR} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 6.4 \times 10^6} = 11.2$ km/s

১১. তুমি আকাশের দিকে ন্যূনতম কত বেগে একটি প্রস্তরখণ্ড ছুঁড়লে এটি আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। [চুয়েট ০৯-১০]

(ক) 10000 mile/sec (খ) 34.67 mile/sec

(গ) 6.95 mile/sec √ (ঘ) None of them

১২. গাছের একটি আপেল পৃথিবীকে **f** বলে আকর্ষণ করছে। পৃথিবী আপেলকে **F** বলে আকর্ষণ করছে। সুতরাং- [রুয়েট ১৩-১৪]

(ক) F >> f (খ) F > f

(গ) F = f (ঘ) F <f

ব্যাখ্যা: দুটি বস্তুর আকর্ষণ বল সমান।

১৩. মহাকর্ষীয় ধ্রুবক **G** এর মাত্রা সমীকরণ কোনটি? [রুয়েট ১০-১১]

(ক) LMT^{-2} (খ) $L^3M^{-1}T^{-2}$

(গ) $L^{-1}T^3T^{-2}$ (ঘ) $L^2M^{-2}T^{-2}$

ব্যাখ্যা: $\frac{MLT^{-2}L^2}{M^2} = L^3M^{-1}T^{-2}$

১৪. দুইটি বস্তুর মধ্যে দূরত্ব চারগুণ বৃদ্ধি পেলে অভিকর্ষ বল হবে- [মেডিকেল ১৫-১৬]

(ক) চারভাগের একভাগ (খ) চারগুণ

(গ) ষোলভাগের একভাগ (ঘ) ষোলগুণ

ব্যাখ্যা: আমরা জানি, $F \propto 1/d^2$ এখানে, d=4.

বা, $F \propto 1/4^2 \therefore F \propto 1/16$

১৫. পৃথিবীর সাপেক্ষে মুক্তিবেগ V_E এবং চাঁদের সাপেক্ষে মুক্তিবেগ V_M হলে নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক? [ঢাবি ১১-১২]

(ক) $V_E > V_M$ (খ) $V_E < V_M$

(গ) $V_E = V_M$ (ঘ) $V_E \leq V_M$

ব্যাখ্যা: $V_E > V_M;\ V = \sqrt{2gR}\ ; V \propto \sqrt{R}; V \propto \sqrt{g}$

১৬. একটি গ্রহের ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ। উক্ত গ্রহের পৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণ পৃথিবীর অভিকর্ষজ ত্বরণের চার গুণ। উক্ত গ্রহে মুক্তি বেগ পৃথিবীর তুলনায় কত গুণ? [জবি ০৪-০৫]

(ক) $\sqrt{2}$ গুণ (খ) 2 গুণ

(গ) $\sqrt{8}$ গুণ (ঘ) 4 গুণ

ব্যাখ্যা: $R' = 2R, g' = 4g; \sqrt{\frac{V_M}{V_E}} = \sqrt{\frac{2\times4g\times2R}{2gR}} = \sqrt{8}$

১৭. পৃথিবীর ঘূর্ণন হঠাৎ থেমে গেলে মেরু বিন্দুতে কোন বস্তুর ভর হবে- [জাবি ১৮-১৯]

(ক) কম (খ) বেশি

(গ) শূন্য (ঘ) আগের মতোই

ব্যাখ্যা: ভর অভিকর্ষজ ত্বরণের উপর নির্ভর করে না।

১৮. পৃষ্ঠ হতে কত উচ্চতায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মান **4.9 m/s²** হবে? [জাবি ১৭-১৮]

(ক) 0.993m (খ) 0.995m

(গ) 0.997m (ঘ) None

ব্যাখ্যা: $\sqrt{\frac{g'}{g}} = \frac{R}{R+h}$ বা, $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{R}{R+h}$ বা, $h = (\sqrt{2}-1)R = 2.65 \times 10^6 m$

১৯. পৃথিবী হতে কোন বস্তুকে কত বেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করলে তা পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে মহাশূন্যে চলে যাবে? [রাবি ১৩-১৪]

(ক) 11.2 $\mathrm{kms^{-1}}$ (খ) 11.3 $\mathrm{kms^{-1}}$

(গ) 11.4 $\mathrm{kms^{-1}}$ (ঘ) 11.1 $\mathrm{kms^{-1}}$

ব্যাখ্যা: $v_e = \sqrt{2gR} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 6.4 \times 10^6} = 1120 m/s$

২০. সূর্যের চারিদিকে শুক্র ও পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধের অনুপাত **54: 75**। পৃথিবীতে **365** দিনে এক বছর হলে শুক্রতে কত দিনে এক বছর হবে? [রাবি ১৩-১৪]

(ক) ২২১ দিনে (খ) ২২২ দিনে

(গ) ২২৩ দিনে (ঘ) ২২৪ দিনে

ব্যাখ্যা: $T^2 \propto R^3 \therefore \frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{R_1^3}{R_2^3} \therefore T_1^2 = \left(\frac{54}{75}\right)^3 \times 365^2$ বা, $T_1 = 223$ day

২১. পৃথিবী পৃষ্ঠে **g = 9.8 ms⁻²**। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ **R** হলে কেন্দ্র হতে **R/2** দূরত্বে **g**-এর মান- [রাবি ১২-১৩]

(ক) 2.45 $\mathrm{ms^{-2}}$ (খ) 19.6 $\mathrm{ms^{-2}}$

(গ) 1.225 $\mathrm{ms^{-2}}$ (ঘ) 4.9 $\mathrm{ms^{-2}}$

ব্যাখ্যা: $g' = g\left(1 - \frac{R/2}{R}\right) = g/2 = 4.9\ \mathrm{ms^{-2}}$

২২. ভূ-পৃষ্ঠ থেকে **Escape velocity** হচ্ছে- [রাবি ০৯-১০]

(ক) 11.2 $\mathrm{kms^{-1}}$ √ (খ) 112 $\mathrm{kms^{-1}}$

(গ) 1.12 $\mathrm{kms^{-1}}$ (ঘ) 121 $\mathrm{kms^{-1}}$

২৩. মুক্তিবেগের কতগুণ বেগে কোনো বস্তুকে নিক্ষেপ করলে তা কৃত্রিম উপগ্রহে পরিণত হবে? [চবি ১৮-১৯]

(ক) 7.07 (খ) 70.7

(গ) 11.2 (ঘ) 0.704

ব্যাখ্যা: $\frac{\text{কৃত্রিম উপগ্রহের জন্য উৎক্ষেপণ বেগ}}{\text{পৃথিবীর মুক্তিবেগ}} = \frac{7.88}{11.2} = 0.704.$

২৪. পৃথিবীর কেন্দ্রে কোন বস্তুর ওজন- [চবি ১৩-১৪]

(ক) শূন্য

(খ) পৃথিবী পৃষ্ঠে বস্তুটির ওজনের সমান

(গ) অসীম

(ঘ) পৃথিবী পৃষ্ঠে বস্তুটির ওজনের চেয়ে বেশি

ব্যাখ্যা: যেহেতু পৃথিবীর কেন্দ্রে g এর মান শূন্য তাই ওজন ও শূন্য।

২৫. 2kg ভরের কোনো বস্তুর চাঁদে ওজন কত নিউটন হবে? [খুবি ১৭-১৮]

(ক) 1.6 (খ) 3.2 (গ) 9.8 (ঘ) 19.6

ব্যাখ্যা: $W = mg_m = m\frac{g_e}{6} = \frac{2\times9.8}{6} = 3.2\text{N}$

২৬. মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠে কোনো বস্তুর মুক্তিবেগ কত kms^{-1}? [খুবি ১৮-১৯]

(ক) 11.2 (খ) 10.3 (গ) 4.77 (ঘ) 3.5

ব্যাখ্যা: $v_e = \sqrt{2g_mR_m} = \sqrt{2\times3.8\times3\times10^6} = 4.77\ \text{kms}^{-1}$

২৭. পৃথিবীর ঘনত্ব- [খুবি ১৪-১৫]

(ক) $5.5\times10^3 kgm^{-3}$ √

(খ) $5.96\times10^{24} kgm^{-3}$

(গ) $6.673\times10^{-11} kgm^{-3}$

(ঘ) কোনটিই নয়

২৮. কৃত্রিম উপগ্রহের আবর্তনকাল- [খুবি ১২-১৩]

(ক) $T = 2\pi\sqrt{\frac{(R+h)}{GM}}$ (খ) $T = 2\pi\sqrt{\frac{(R+h)^3}{GM}}$ √

(গ) $T = 2\pi\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$ (ঘ) $T = 2\pi\sqrt{\frac{GM}{(R+h)^2}}$

২৯. পৃথিবীর ঘূর্ণন না থাকলে পৃথিবী পৃষ্ঠে বস্তুসমূহের ভর- [খুবি ১১-১২]

(ক) দ্বিগুণ হবে (খ) অর্ধেক হবে

(গ) শূন্য হবে (ঘ) অপরিবর্তিত থাকবে √

৩০. বিষুবীয় অঞ্চল হতে মেরু অঞ্চলে অগ্রসর হলে অভিকর্ষজ ত্বরণ g এর মান- [খুবি ০৮-০৯]

(ক) কমে (খ) অপরিবর্তিত

(গ) বাড়ে √ (ঘ) কোনটিই নয়

৩১. কোনো স্থানে g এর মান $9.832\ \text{ms}^{-2}$ হলে, নিচের কোন উক্তিটি সঠিক? [কুবি ১৮-১৯]

(ক) স্থানটি মেরু অঞ্চলে অবস্থিত

(খ) স্থানটি 45° অক্ষাংশে অবস্থিত

(গ) স্থানটি বিষুবীয় অঞ্চলে অবস্থিত

(ঘ) স্থানটি সমুদ্র পৃষ্ঠে অবস্থিত

ব্যাখ্যা: মেরুতে g এর মান = $9.832\ \text{ms}^{-2}$

বিষুবীয় অঞ্চলে g এর মান = $9.780\ \text{ms}^{-2}$

45° অক্ষাংশে g এর মান = $9.81\ \text{ms}^{-2}$

৩২. একটি ভূ-স্থির উপগ্রহের আবর্তনকাল কত? [কুবি ১৮-১৯]

(ক) 12 ঘন্টা (খ) 24 ঘণ্টা

(গ) 1 মাস (ঘ) 12 মাস

ব্যাখ্যা: ভূ-স্থির উপগ্রহের আবর্তনকাল 24 ঘন্টা এবং এর কক্ষপথকে পার্কিং কক্ষপথ বলে।

৩৩. মহাকর্ষীয় বিভবের মাত্রা- [কুবি ১৪-১৫]

(ক) $[L^2T^{-1}]$ (খ) $[L^2T^{-2}]$ √

(গ) $[LT^{-1}]$ (ঘ) $[L^3T^{-2}]$

৩৪. পৃথিবীর সাপেক্ষে মুক্তিবেগ V_E এবং চাঁদের সাপেক্ষে মুক্তিবেগ V_M হলে কোনটি সঠিক? [কুবি ১৪-১৫]

(ক) $V_E > V_M$ √ (খ) $V_E < V_M$

(গ) $V_E = V_M$ (ঘ) $V_E \leq V_M$

৩৫. ভর অপরিবর্তিত রেখে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ করলে ভূপৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণের পরিবর্তন হবে- [ইবি ১৮-১৯]

(ক) অভিকর্ষজ ত্বরণ $\frac{1}{4}$ গুণ হবে

(খ) অভিকর্ষজ ত্বরণ $\frac{1}{2}$ গুণ হবে

(গ) অভিকর্ষজ ত্বরণ 2 গুণ হবে

(ঘ) অভিকর্ষজ ত্বরণ $\frac{1}{8}$ গুণ হবে

ব্যাখ্যা: $\frac{g_2}{g_1} = \frac{R_1^2}{R_2^2} = \frac{R_1^2}{(2R_1)^2} = \frac{1}{4}$

৩৬. 980N ওজনের একটি বস্তুকে 1ms^{-2} ত্বরণ দিতে কত বলপ্রয়োগ করতে হবে? [ইবি ১৭-১৮]

(ক) 100N (খ) 1000N

(গ) 99N (ঘ) 999N

ব্যাখ্যা: W = mg [g = 9.8 ms^{-2}] . m = 100 kg

F = (100 × 1) kgm/s² = 100N

৩৭. অসীমে কোনো বস্তুর মহাকর্ষীয় বিভব কেমন হয়?[ইবি ১৭-১৮]

(ক) শূন্য (খ) সর্বনিম্ন

(গ) সর্বোচ্চ (ঘ) মাইনাস

ব্যাখ্যা: $V = \frac{-GM}{r}$; $r \to \infty$, $v \to 0$

৩৮. অভিকর্ষজ ত্বরণ 'g' এর মান সবচেয়ে কম- [ইবি ১৫-১৬]

(ক) ভূ-পৃষ্ঠে (খ) মেরুতে

(গ) ভূ-কেন্দ্রে √ (ঘ) বিষুবীয়ে

৩৯. দুটি বস্তুর মধ্যে যে দূরত্ব আছে তা অর্ধেকে নেমে আসলে মহাকর্ষ বল- [ইবি ১৫-১৬]

(ক) দ্বিগুণ বাড়ে (খ) দ্বিগুণ কমে

(গ) অর্ধেক বাড়ে (ঘ) চারগুণ বাড়ে

ব্যাখ্যা: মহাকর্ষ বল, $F = \frac{Gm_1m_2}{d^2} :: F \propto \frac{1}{d^2}$

মহাকর্ষ বল অর্ধেক করলে, $F \propto \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} \propto 4$ গুণ হবে।

৪০. পৃথিবীতে কোনো বস্তুর ভর 60 কেজি হলে চাঁদে ঐ বস্তুর ভর কত? [ইবি ০৪-০৫]

(ক) 10kg (খ) 60kg

(গ) 15kg (ঘ) 0kg